



UNIVERSIDADE
FEDERAL
DE PERNAMBUCO



Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Centro de Informática (CIn)

Curso de Ciência da Computação

Disciplina: Banco de Dados

Professora: Valéria Cesário Times <vct>

Alunos: Arthur Araújo <aan5>, Gabriela Benevides <gtb>, Marcela Parahym <mpxl>, Maria Clara Melo <mcom>, Matheus Reis <mrrs>, Miguel Santos <msnc>.

Esquema Relacional Normalizado

Pessoa (cpf, nome_completo, data_nasc, identidade_genero, email, usuario, senha)

- **Observações:**

1. atributo multivalorado *telefone* omitido;
2. atributo composto *dados institucionais* dividido em duas colunas simples (*usuario* e *senha*).

Aluno (cpf_pessoa, num_matricula)
cpf_pessoa referencia Pessoa(cpf)

Professor (cpf_pessoa, num_matricula_func, titulacao)
cpf_pessoa referencia Pessoa(cpf)

Curso (codigo_id, nome, ch_total, modalidade, turno, num_vagas, grau_academico, cpf_coordenador*, sigla_departamento*)
cpf_coordenador referencia Professor(cpf_pessoa)

- **Observações:**

1. para mapear o relacionamento Oferece foi incluída a coluna *sigla_departamento*, que referencia *Departamento(sigla)*;
2. a referência de *cpf_coordenador* a *Professor(cpf_pessoa)* deve-se ao relacionamento *Coordena*, que envolve ambas as entidades.

Departamento (sigla, nome, localizacao, telefone)

- **Observação:** atributo *telefone* tratado como monovalorado para a entidade *Departamento*.

Disciplina (codigo, nome, ementa, ch_teorica, ch_pratica, num_creditos)

- **Observações:**

1. atributo multivalorado *bibliografia* omitido;

2. atributo composto *carga_horaria* dividido em *ch_teorica* e *ch_pratica*.

Turma (cod_turma, periodo, turno, num_vagas, codigo_disciplina*)

- **Observação:** para mapear o relacionamento *Compõe a oferta de*, foi incluída a coluna *codigo_disciplina*, que referencia *Disciplina(codigo)*.

Sala (cod_sala, capacidade, predio, bloco, andar)

- **Observação:** o atributo composto *endereço* é dividido em *predio*, *bloco* e *andar*.

Avaliacao (num_avaliacao, cod_turma*, tipo, peso, data_avaliacao)

chave primária composta: *cod_turma* (proprietária) + *num_avaliacao* (discriminador)
cod_turma referencia Turma(*cod_turma*)

Matricula (cpf_aluno*, cod_turma*, frequencia, situacao)

cpf_aluno referencia Aluno(*cpf_pessoa*),
cod_turma referencia Turma(*cod_turma*).

- **Observação:** atributo derivado *Nota final* é omitido para evitar inconsistência.

Monitora (cpf_aluno*, cod_turma*)

cpf_aluno referencia Aluno(*cpf_pessoa*)
cod_turma referencia Turma(*cod_turma*)

Pre_requisito (codigo_disciplina*, codigo_requisito*)

codigo_disciplina referencia Disciplina (*codigo*)
codigo_requisito referencia Disciplina (*codigo*)

Ministra (cpf_professor*, cod_turma*)

cpf_professor referencia Professor(*cpf_pessoa*)
cod_turma referencia Turma(*cod_turma*)

Compoe_a_grade_curricular_de (codigo_disciplina*, codigo_id*, tipo, periodo_sugerido)

codigo_disciplina referencia Disciplina(*codigo*)
codigo_id referencia Curso(*codigo_id*)

Desempenho_em (cod_turma*, cpf_aluno*, num_avaliacao*, nota)

cod_turma referencia Avaliação(*cod_turma*)
cpf_aluno, *cod_turma* referenciam Matricula(*cpf_aluno*, *cod_turma*)
num_avaliacao referencia Avaliação(*num_avaliacao*)

- **Observação:** atributo *cod_turma* presente em ambas as entidades removidas e representado uma única vez para evitar redundância.

Vincula_se_a (cpf_aluno*, codigo_curso*, data_ingresso, situacao, coeficiente_rendimento, forma_ingresso, data_saida)

cpf_aluno referencia Aluno(cpf_pessoa)
codigo_curso referencia Curso(codigo_id)

- **Observação:** *data_ingresso* compõe a chave primária, pois o relacionamento é temporal. Só pode existir um vínculo em aberto por aluno.

Lotacao (cpf_professor*, sigla_dept*, data_admissao, regime_trabalho, data_encerramento)

cpf_professor referencia Professor(cpf_pessoa)
sigla_dept referencia Departamento(sigla)

- **Observação:** *data_admissao* compõe a chave primária, pois o relacionamento é temporal. Só pode existir uma lotação vigente por professor.

Telefone_pessoa (cpf_pessoa*, telefone)

cpf_pessoa referencia Pessoa(cpf)

Bibliografia_disciplina (codigo_disciplina*, referencia)

codigo_disciplina referencia Disciplina (codigo)

Horario_turma (cod_turma*, horario)

cod_turma referencia Turma(cod_turma)

- **Observação:** na coluna *horario*, descreveremos os horários de cada turma usando a notação do SIGAA (descrita no Minimundo).

Reserva (cpf_pessoa*, cod_sala*, cod_turma*)

chave primária composta: cpf_pessoa + cod_turma

cpf_pessoa, cod_turma referenciam Ministra(cpf_professor, cod_turma)

cod_sala referencia Sala(cod_sala)

Notas sobre o processo de normalização

1. Primeira Forma Normal (1NF):

- O atributo *endereço* foi dividido em *predio*, *bloco* e *andar*.
- *Dados institucionais (Pessoa)* foi dividido em *usuario* e *senha*.
- O atributo multivalorado *bibliografia (Disciplina)* foi alocado na relação *Bibliografia_disciplina*.
- O atributo multivalorado *horário (Turma)* foi alocado na relação *Horario_turma*.
- Após essas alterações, as relações respeitam a 1FN, pois possuem apenas atributos atômicos.

2. Segunda Forma Normal (2NF):

- Todas as tabelas geradas na transformação direta já respeitam a 2FN, pois nenhum atributo não chave depende de apenas uma parte da chave primária composta.
3. Terceira Forma Normal (3NF):
- Todas as relações já respeitam a 3FN, pois não existem dependências transitivas entre atributos não chave.
4. FNBC:
- Todas as relações respeitam a BCNF, pois todos os determinantes são chaves candidatas.
5. Quarta Forma Normal (4NF):
- Todas as relações respeitam a 4FN, pois não existem dependências multivaloradas. Nós isolamos todos os atributos multivalorados, o que por si só já elimina a redundância.